

Datenblatt chainflex® CF77.UL.D



Steuerleitung (Class 5.5.3.3) • Für hohe Beanspruchung • PUR-Außenmantel
• Öl- und kühlmittelbeständig • Flammwidrig • PVC- und halogenfrei • Kerbzäh
• Hydrolyse- und mikrobebeständig

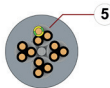
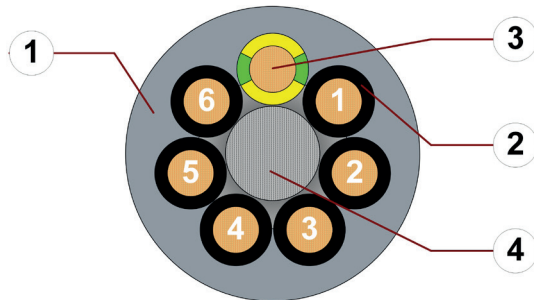


Abbildung exemplarisch
Für einen detaillierten Überblick siehe Konstruktionstabelle

Leitungsaufbau



Leiter

Feindrähtiger Litzenleiter aus blanken Kupferdrähten (in Anlehnung an DIN EN 60228).



Aderisolation

Mechanisch hochwertige TPE-Mischung.



Aderverseilung

Aderzahl < 12: Adern in einer Lage mit kurzer Schlaglänge verseilt.
Aderzahl ≥ 12: In Bündeln zusammengefasste Adern gemeinsam um einen zugfesten Kern mit angepassten, kurzen Schlaglängen und Schlagrichtungen verseilt, besonders torsionsarmer Aufbau.



Aderkennzeichnung

Adern < 0,5 mm²: Farbcode nach DIN 47100.
Adern ≥ 0,5 mm²: Adern schwarz mit weißen Ziffern, eine Ader grüngelb.
CF77.UL.02.03.INI: braun, blau, schwarz
CF77.UL.03.04.INI: braun, blau, schwarz, weiß
CF77.UL.03.05.INI: braun, blau, schwarz, weiß, grüngelb



Außenmantel

Den Anforderungen in e-ketten® angepasste, adhäsionsarme, hoch abriebfeste, halogenfreie Mischung auf PUR-Basis (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2).
Farbe: Fenstergrau (vergleichbar RAL 7040)
Bedruckung: schwarz

„00000 m“*** igus chainflex CF77.UL-.D① --② -/V③ E310776

cRUus AWM Style -----④ VW-1 AWM I/II A/B 80°C ---V⑤ FT1 DNV-GL TAE00003X1

EAC/CTP CE DESINA RoHS-II conform www.igus.de +++ chainflex cable works +++

* **Metermarkierung:** Nicht geeicht. Dient nur als Orientierungshilfe.

① / ② Typenbezeichnung entsprechend der Art.-Nr. (siehe technische Tabelle).

③ Aufdruck der Nennspannung (siehe allgemeine elektrische Werte).

④ / ⑤ Aufdruck des/der UL-Style's/-spannung (siehe Zulassungen für mehr Details).

Beispiel: chainflex CF77.UL.02.04.D 4x0,25 300/500 V



igus 4-year
chainflex cable
guarantee and
service life
calculator based
on 2 billion test
cycles per year



Datenblatt chainflex® CF77.UL.D



Steuerleitung (Class 5.5.3.3) • Für hohe Beanspruchung • PUR-Außenmantel
• Öl- und kühlmittelbeständig • Flammwidrig • PVC- und halogenfrei • Kerbzäh
• Hydrolyse- und mikrobebeständig

Dynamische Werte

	Biegeradius	e-kette® linear flexibel fest	min. 6,8 x d min. 5 x d min. 4 x d
	Temperatur	e-kette® linear flexibel fest	-25 °C bis +80 °C -40 °C bis +80 °C (in Anlehnung an DIN EN 60811-504) -50 °C bis +80 °C (in Anlehnung an DIN EN 50305)
	v max.	freitragend gleitend	10 m/s 5 m/s
	a max.		80 m/s²
	Verfahrweg		Freitragende Verfahrwege und bis zu 100 m in gleitenden Anwendungen, Class 5
	Torsion		Torsion ± 180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3 (außer bei 5-adrigen Typen ≥ 4,0 mm² Tabelle Lieferprogramm)

Diese Werte basieren auf speziellen Anwendungen oder Tests. Sie stellen nicht die Grenze des technisch Machbaren dar.

Garantierte Lebensdauer gemäß Garantie-Bedingungen

Doppelhübe	5 Millionen		7,5 Millionen		10 Millionen	
	< 10 m	≥ 10 m	< 10 m	≥ 10 m	< 10 m	≥ 10 m
Temperatur, von/bis [°C]	R min. [x d]	R min. [x d]	R min. [x d]	R min. [x d]	R min. [x d]	R min. [x d]
-25/-15	8,5	10	9,5	11	10,5	12
-15/+70	6,8	7,5	7,5	8,5	8,5	9,5
+70/+80	8,5	10	9,5	11	10,5	12

Minimal garantierte Lebensdauer der Leitung unter den aufgeführten Spezifikationen.
Die Installation der Leitung wird innerhalb des mittleren Temperaturbereichs empfohlen.

Elektrische Werte

	Nennspannung	300/500 V (in Anlehnung an DIN VDE 0298-3) Aderzahl < 12: Adern < 0,5 mm²: 300 V (in Anlehnung an UL) Adern ≥ 0,5 mm²: 1000 V (in Anlehnung an UL) Aderzahl ≥ 12: 1000 V (in Anlehnung an UL)
	Prüfspannung	2000 V (in Anlehnung an DIN EN 50395)



Abbildung exemplarisch

igus® chainflex® CF77.UL.D

Datenblatt

chainflex® CF77.UL.D



Steuerleitung (Class 5.5.3.3) • Für hohe Beanspruchung • PUR-Außenmantel
 • Öl- und kühlmittelbeständig • Flammwidrig • PVC- und halogenfrei • Kerbzäh
 • Hydrolyse- und mikrobebeständig

Eigenschaften und Zulassungen

	UV-Beständigkeit	Mittel
	Ölbeständigkeit	Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2), Class 3
	Offshore	MUD-beständig in Anlehnung an NEK 606 - Stand 2016
	Flammwidrig	Gemäß IEC 60332-1-2, Cable Flame, VW-1, FT1, FT2 / Horizontal Flame
	Silikonfrei	Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 – Stand 1992)
	Halogenfrei	In Anlehnung an DIN EN 60754
	PTFE-frei	Das Design dieser Produkte enthält kein PTFE
	UL-verified	Zertifikat-Nr. V293650: „igus 4-year chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year“
	UL/CSA AWM	Details siehe Tabelle UL/CSA AWM
	NFPA	In Anlehnung an NFPA 79-2018, Kapitel 12.9
	DNV	Type Approval Certificate TAE00003X1 (Stand: 04/2025)
	REACH	In Übereinstimmung mit Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
	Bleifrei	In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II/RoHS-III)
	Reinraum	Gemäß ISO Klasse 1, Werkstoff/Leitung geprüft durch IPA nach DIN EN ISO 14644-1
	DESINA	Gemäß VDW, DESINA-Standardisierung
	CE	In Anlehnung an 2014/35/EU



Abbildung exemplarisch

igus® chainflex® CF77.UL.D

11/2025

© igus® SE & Co. KG. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Technische Änderungen sind jederzeit möglich. Ggf. weisen ältere Chargen nicht alle oder andere Eigenschaften auf. Bitte beachten Sie bzgl. der Verfügbarkeit der Artikel insbesondere die Angaben im aktuellen chainflex® Katalog.

Steuerleitung (Class 5.5.3.3) ● Für hohe Beanspruchung ● PUR-Außenmantel
 ● Öl- und kühlmittelbeständig ● Flammwidrig ● PVC- und halogenfrei ● Kerbzäh
 ● Hydrolyse- und mikrobebeständig

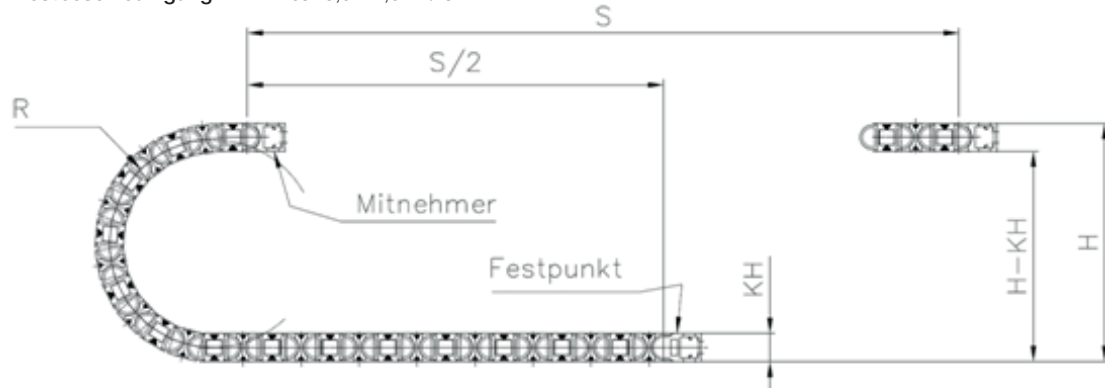
Eigenschaften und Zulassungen

UL/CSA AWM Details

Leiternennquerschnitt mm ²	Aderanzahl	UL-Style Aderisolation	UL-Style Außenmantel	UL Voltage Rating V	UL Temperature Rating °C
0,25	3-25	10493	20549	300	80
0,34	4-5	10493	20549	300	80
0,5	4-7	11323	20940	1000	80
0,5	12-30	11323	21223	1000	80
0,75	3-7	11323	20940	1000	80
0,75	12-42	11323	21223	1000	80
1	2-7	11323	20940	1000	80
1	12-42	11323	21223	1000	80
1,5	3-36	11323	21223	1000	80
2,5	3-12	11323	21223	1000	80
4	4-5	11323	21223	1000	80
6	5	11323	21223	1000	80

Typischer Versuchsaufbau für diese Leitungsserie

Testbiegeradius R	ca. 48 - 200 mm
Testverfahrweg S/S ₂	ca. 1 - 15 m
Testdauer	min. 2 - 4 Millionen Doppelhübe
Testgeschwindigkeit	ca. 0,5 - 2 m / s
Testbeschleunigung	ca. 0,5 - 1,5 m / s ²



Typische mechanische Anwendungsbereiche

- Für hohe Beanspruchung, Class 5
- Freitragende Verfahrwege und bis zu 100 m in gleitenden Anwendungen, Class 5
- Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, Class 3
- Torsion ±180°, bei 1 m Leitungslänge, Class 3
- In- und Outdooranwendungen bei mittlerer Sonneneinstrahlung
- Bearbeitungs-/Werkzeugmaschinen, Regalbediengeräte, Verpackungsindustrie, schnelles Handling, Kältebereich



igus 4-year
chainflex cable
guarantee and
service life
calculator based
on 2 billion test
cycles per year



Abbildung exemplarisch

igus® chainflex® CF77.UL.D

Datenblatt

chainflex® CF77.UL.D



Steuerleitung (Class 5.5.3.3) ● Für hohe Beanspruchung ● PUR-Außenmantel
 ● Öl- und kühlmittelbeständig ● Flammwidrig ● PVC- und halogenfrei ● Kerbzäh
 ● Hydrolyse- und mikrobebeständig

Technische Tabellen:

Mechanische Werte

Art.-Nr.	Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²]	Außendurch- messer (d) max. [mm]	Kupferzahl [kg/km]	Gewicht [kg/km]
CF77.UL.02.03.INI ¹²⁾	3x0,25	5,0	9	29
CF77.UL.02.04.D	4x0,25	5,5	11	35
CF77.UL.02.05.D	5x0,25	6,0	13	39
CF77.UL.02.07.D	7x0,25	6,5	18	51
CF77.UL.02.12.D	12x0,25	9,0	32	78
CF77.UL.02.18.D	18x0,25	10,5	47	127
CF77.UL.02.25.D	25x0,25	11,5	63	155
CF77.UL.03.04.INI ¹²⁾	4x0,34	6,0	15	36
CF77.UL.03.05.INI ¹²⁾	5x0,34	6,0	19	44
CF77.UL.03.05.INI.D	5x0,34	6,0	19	44
CF77.UL.05.04.D	4G0,5	6,0	21	46
CF77.UL.05.05.D	5G0,5	6,5	26	53
CF77.UL.05.07.D	7G0,5	7,5	39	78
CF77.UL.05.12.D	12G0,5	10,0	63	130
CF77.UL.05.18.D	18G0,5	12,0	94	184
CF77.UL.05.25.D	25G0,5	14,0	129	243
CF77.UL.05.30.D	30G0,5	15,0	155	315
CF77.UL.07.03.D	3G0,75	6,5	23	52
CF77.UL.07.04.D	4G0,75	7,0	31	59
CF77.UL.07.05.D	5G0,75	7,5	38	71
CF77.UL.07.07.D	7G0,75	8,5	54	100
CF77.UL.07.12.D	12G0,75	12,0	91	180
CF77.UL.07.18.D	18G0,75	13,5	134	239
CF77.UL.07.20.D	20G0,75	14,5	149	269
CF77.UL.07.25.D	25G0,75	16,0	186	336
CF77.UL.07.36.D	36G0,75	19,0	279	506
CF77.UL.07.42.D	42G0,75	21,0	341	580
CF77.UL.10.02.D	2x1,0	6,5	21	51
CF77.UL.10.03.D	3G1,0	6,5	31	58
CF77.UL.10.04.D	4G1,0	7,0	41	73
CF77.UL.10.05.D	5G1,0	8,0	50	90
CF77.UL.10.07.D	7G1,0	9,0	71	120
CF77.UL.10.12.D	12G1,0	12,5	120	220
CF77.UL.10.18.D	18G1,0	15,0	179	314
CF77.UL.10.25.D	25G1,0	17,5	248	431
CF77.UL.10.42.D	42G1,0	22,5	433	699

¹²⁾ Farbe Außenmantel: Rapsgegelb (vergleichbar RAL 1021)

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.

G = mit Schutzleiter grüngelb x = ohne Schutzleiter



igus 4-year
chainflex cable
guarantee and
service life
calculator based
on 2 billion test
cycles per year



Datenblatt

chainflex® CF77.UL.D



- Steuerleitung (Class 5.5.3.3) ● Für hohe Beanspruchung ● PUR-Außenmantel
 ● Öl- und kühlmittelbeständig ● Flammwidrig ● PVC- und halogenfrei ● Kerbzäh
 ● Hydrolyse- und mikrobebeständig



Art.-Nr.	Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm ²]	Außendurch- messer (d) max. [mm]	Kupferzahl [kg/km]	Gewicht [kg/km]
CF77.UL.15.03.D	3G1,5	7,0	46	71
CF77.UL.15.04.D	4G1,5	7,5	61	88
CF77.UL.15.05.D	5G1,5	8,0	75	105
CF77.UL.15.07.D ¹⁷⁾	7G1,5	9,5	105	152
CF77.UL.15.12.D	12G1,5	13,0	179	297
CF77.UL.15.18.D	18G1,5	17,0	268	405
CF77.UL.15.25.D	25G1,5	19,5	297	564
CF77.UL.15.36.D	36G1,5	23,5	551	848
CF77.UL.25.03.D	3G2,5	8,5	75	132
CF77.UL.25.04.D	4G2,5	9,5	95	167
CF77.UL.25.05.D	5G2,5	10,0	124	196
CF77.UL.25.07.D ¹⁷⁾	7G2,5	12,0	174	270
CF77.UL.25.12.D	12G2,5	17,0	297	479
CF77.UL.40.04.D ⁹⁰⁾	4G4,0	11,5	165	245
CF77.UL.40.05.D ⁹⁰⁾	5G4,0	12,0	198	284
CF77.UL.60.05.D ⁹⁰⁾	5G6,0	13,5	297	412

¹⁷⁾ Bei dem Einsatz der Leitungen mit "7 G 1,5 mm² und "7 G 2,5 mm² gilt: Biegeradius $\geq 17,5 \times d$ bei Verfahrwegen von ≥ 5 m. Ist der gleitende Verfahrweg größer/gleich 5 m, ist ein Biegeradius größer/gleich $17,5 \times d$ zu verwenden.

⁹⁰⁾ Torsion $\pm 90^\circ$

Hinweis: Die angegebenen Außendurchmesser sind Maximalwerte und können nach unten tolerieren.

G = mit Schutzleiter grüngelb **x** = ohne Schutzleiter



Abbildung exemplarisch

Datenblatt

chainflex® CF77.UL.D



- Steuerleitung (Class 5.5.3.3) ● Für hohe Beanspruchung ● PUR-Außenmantel
 ● Öl- und kühlmittelbeständig ● Flammwidrig ● PVC- und halogenfrei ● Kerbzäh
 ● Hydrolyse- und mikrobebeständig



Abbildung exemplarisch

Elektrische Werte

Leiternennquerschnitt	Max. Leiterwiderstand bei 20 °C (in Anlehnung an DIN EN 50289-1-2)	Max. Strombelastbarkeit bei 30 °C
[mm²]	[Ω/km]	[A]
0,25	79	5
0,34	57	7
0,5	39	10
0,75	26	14
1	19,5	17
1,5	13,3	21
2,5	8	30
4	4,95	41
6	3,3	41

Die endgültige maximale Strombelastbarkeit hängt unter anderem von den Umgebungsbedingungen, der Art der Installation und der Anzahl der belasteten Adern ab



igus 4-year
chainflex cable
guarantee and
service life
calculator based
on 2 billion test
cycles per year



Datenblatt

chainflex® CF77.UL.D



Steuerleitung (Class 5.5.3.3) • Für hohe Beanspruchung • PUR-Außenmantel
 • Öl- und kühlmittelbeständig • Flammwidrig • PVC- und halogenfrei • Kerbzäh
 • Hydrolyse- und mikrobebeständig

Konstruktionstabelle

Art.-Nr.	Aderanzahl	Aderkonstruktion	Art.-Nr.	Aderanzahl	Aderkonstruktion
CF77.UL.XX.02.D	2		CF77.UL.XX.18.D	6x3	
CF77.UL.XX.03.D CF77.UL.XX.03.INI	3		CF77.UL.XX.20.D	5x4	
CF77.UL.XX.04.D CF77.UL.XX.04.INI	4		CF77.UL.XX.25.D	5x5	
CF77.UL.XX.05.D CF77.UL.XX.05.INI CF77.UL.XX.05.INI.D	5		CF77.UL.XX.30.D	6x5	
CF77.UL.XX.07.D	7		CF77.UL.XX.36.D	6x5	
CF77.UL.XX.12.D	4x3		CF77.UL.XX.42.D	7x6	



Abbildung exemplarisch

igus® chainflex® CF77.UL.D



igus 4-year
chainflex cable
guarantee and
service life
calculator based
on 2 billion test
cycles per year



Datenblatt

chainflex® CF77.UL.D



Steuerleitung (Class 5.5.3.3) ● Für hohe Beanspruchung ● PUR-Außenmantel
 ● Öl- und kühlmittelbeständig ● Flammwidrig ● PVC- und halogenfrei ● Kerbzäh
 ● Hydrolyse- und mikrobebeständig



Farbcode nach DIN 47100.

Leiter-Nr.	Farben nach DIN ISO 47100
1	weiß
2	braun
3	grün
4	gelb
5	grau
6	rosa
7	blau
8	rot
9	schwarz
10	violett
11	graurosa
12	rotblau
13	weißgrün
14	braungrün
15	weißgelb
16	gelbbraun
17	weißgrau
18	graubraun

Leiter-Nr.	Farben nach DIN ISO 47100
19	weißrosa
20	rosabraun
21	weißblau
22	braunblau
23	weißrot
24	braunrot
25	weißschwarz
26	braunschwarz
27	graugrün
28	gelbgrau
29	rosagrün
30	gelbrosa
31	grünblau
32	gelbblau
33	grünrot
34	gelbrot
35	grünschwarz
36	gelbschwarz

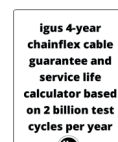


Abbildung exemplarisch